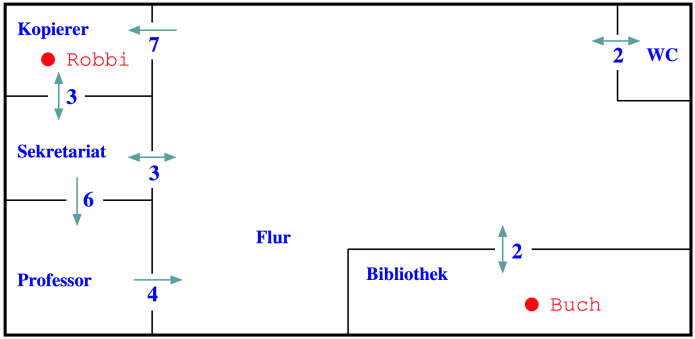
# Suche mit Tiefensuche

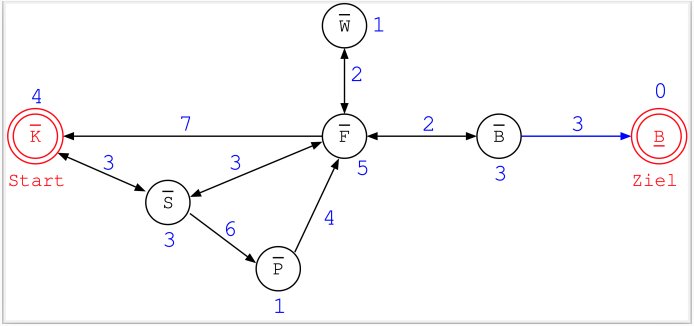
Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Hole das Buch



# Problemgraph zum Kopiererbeispiel




**Uninformierte ("blinde") Suche**:

Keine Informationen über die Kosten eines Pfades: Nur die Pfadlänge (Anzahl der Schritte) zählt.

# Tiefensuche (*TS*, *DFS*)

1. Füge Startknoten in leere Datenstruktur (Stack, Queue, . . . ) ein
2. Entnehme Knoten aus der Datenstruktur:
   - Knoten ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
   - Expandiere alle Nachfolger des Knotens und füge diese in die Datenstruktur ein
3. Falls die Datenstruktur leer ist: Abbruch, melde "*nicht gefunden*"
4. Gehe zu Schritt 2

=> Was passiert, wenn wir einen **Stack** einsetzen?

Tafelbeispiel Tiefensuche (Stack, Suchbaum, Backtracking, Zyklen)

# Tiefensuche (rekursive Variante)

1. Startknoten ist gesuchtes Element: Abbruch, melde "*gefunden*"
2. Für jeden Nachfolger des Startknotens:
   - Rufe Tiefensuche für aktuellen (Nachfolger-) Knoten auf
   - Ergebnis "*gefunden*": Abbruch, melde "*gefunden*"
3. Abbruch, melde "*nicht gefunden*"

# Wrap-Up

- Uninformierte Suchverfahren
  - Keine weiteren Pfadkosten (nur Anzahl der Schritte)
  - Tiefensuche: Verfolge einen Pfad zuerst in die Tiefe
  - Backtracking bei Sackgassen (automatisch durch den Stack)

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.